

▣ tool_registry.py 설명서

역할: Agent가 사용할 도구 목록 등록 (도구 메뉴판)

1. 이 파일이 하는 일

Agent(챗봇의 뇌)는 어떤 도구가 있는지 모르면 사용할 수 없습니다. tool_registry.py는 Agent가 사용할 수 있는 모든 도구를 등록해두는 '메뉴판'입니다.

사용자가 질문하면 Agent는 이 메뉴판을 보고 어떤 도구를 쓸지 판단합니다.

2. 등록된 도구 목록 (7개)

도구 이름	하는 일	캐시 시간
Stock_Code_Search	종목코드 조회	없음
Stock_Price	현재가·시가·고가 등	5분
Market_Index	코스피·나스닥 등 지수	5분
Stock_News	국내+해외 뉴스 검색	30분
Financial_Statement	재무제표 조회	1시간
Bond_Price	채권 수익률 조회	5분
Futures_Price	선물·옵션 시세	5분

3. 이번에 수정된 핵심 내용

3-1. 뉴스 툴 교체 (가장 중요)

기존 코드:

```
from tools.naver_news_crawler import get_stock_news ← 삭제됨
```

수정 후:

```
from tools.news_search import search_news, get_titles ← 교체
```

기존에는 naver_news_crawler.py만 연결되어 있었고, 새로 만든 news_search.py가 전혀 연결되지 않은 상태였습니다. 이번 수정으로 국내+해외 통합 뉴스 검색이 Agent에 정상 등록되었습니다.

3-2. 캐시 래퍼 추가

기존에는 각 도구가 cache_manager를 전혀 사용하지 않았습니다. 이번 수정으로 모든 도구에 캐시가 적용되어 같은 질문이 반복될 때 API 호출 없이 저장된 결과를 바로 반환합니다.

```
def get_stock_price(name: str) -> str:
    cached = get_cache('price', name)    ← 캐시 먼저 확인
    if cached: return cached
    result = _get_stock_price(name)       ← 없으면 API 호출
    set_cache('price', name, result)      ← 캐시 저장
    return result
```

3-3. 국내/해외 자동 판단

Stock_News 도구는 입력된 종목명에 대문자 알파벳이 있으면 자동으로 해외 주식으로 판단합니다.

```
# 예시
'삼성전자' → 국내 → 한국어 뉴스만 검색
'NVDA'      → 해외 → 한국어 + 영문 뉴스 병합
'AAPL'      → 해외 → 한국어 + 영문 뉴스 병합
```

4. 파일 위치

```
프로젝트 루트/
└─ tools/
   └─ tool_registry.py ← 여기에 저장
```